www.tntextbooks.in

முட்டையிலிருந்து தொடங்கும் வாழ்க்கை சுழற்சியில் இடைநிலை உயிரிகள் ஏதுமில்லாததால் மண்புழுவின் வளர்ச்சி நேர்முக வளர்ச்சியாகும்.

பூச்சியினங்களின் அடிப்படைப் பொதுப்பண்புகள் அனைத்தையும் பெற்று உலகமெல்லாம் பரவியுள்ள உயிரினமானது கரப்பான் பூச்சியாகும். முதுகுப்புறவயிற்றுப்புற அச்சு வாக்கில் தட்டையாக்கப்பட்ட இதன் உடல் இரு பக்கச் சமச்சீர் அமைப்பு மற்றும் கண்டங்களைக் கொண்டது. தலை, மார்பு, வயிறு என உடல் முப்பெரும் பிரிவுகளை உடையது. மொசைக் (அ) பகுதிப் பார்வை கொண்ட ஓரிணை கூட்டுக்கண்கள் ஒளி உணர்வியாகும். மார்புக் கண்டத்திலுள்ள மூன்று கண்டங்களிலும், தலா ஓரிணை நடக்கும் கால்களைப் பெற்றுள்ளன. பறப்பதற்காக ஈரிணை இறக்கைகள் 2 ஆம் மற்றும் 3 ஆம் கண்டங்களில் அமைந்துள்ளன. வயிற்றுப்பகுதி பத்துக் கண்டங்களினால் ஆனது, அகக்கருவுறுதல் முடிந்து, கருவளர்ச்சியில் இறக்கையற்ற நிலைகள் உள்ளன. ஆகவே இது பாராமெடாபோலஸ் வகை ஆகும்.

வெப்பம் மாறும் வகையைச் சேர்ந்த முதுகுநாணியான, தவளை, நிலம் நீர் இரண்டிலும் வாழும் தன்மை கொண்டுள்ளது. மென்மையான ஈரப்பதமான தோல், உட்கருவைக்கொண்ட இரத்தச் சிவப்பணுக்கள், ஆகியவற்றைப் பெற்ற தவளைகள் ஒருபால் உயிரிகளாகும். நீரில் இடப்படும் முட்டைகள், பொரிந்து பல இளவுயிரி நிலைகளைக் கடந்து, வளர் உருமாற்றத்திற்குப் பின் முதிர்ந்த தவளையாகிறது. எனவே, இதன் கருவளர்ச்சி மறைமுகவளர்ச்சியாகும்.

பறவைகள் இருகால்கள் உடைய வெப்பம் மாறா முதுகெலும்பிகள் ஆகும். அவை இறகுகளைப் புறச்சட்டகமாக பெற்றுள்ளன. அவற்றின் முன்னங்கால்கள் பறப்பதற்கு ஏற்ப இறக்கைகளாக மாறிக் காற்றில் வாழ்வதற்குப் பெரிதும் உதவியாக இருக்கின்றன.

செயல்பாடு 1

1. குழல் தண்டு இறகை ஆய்வு செய். இறகின், மைய அச்சின் அடிப்பகுதியை ஒரு கையில் பிடித்துக் கொண்டு மற்றொரு கையால் இறகின் நுனியைப் பிடித்து இலேசாக வளைக்கவும். இறகு ஒடிந்து விடாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும். பின்பு இறகின் அடிப்புறத்தைப் பிடித்துக் கொண்டு காற்றில் அதை அசைக்கவும். குழல் தண்டு இறகின் அமைப்பில் ஏற்பட்ட மாறுபாடுகள் பற்றிய உனது உற்று நோக்கலைப் பதிவு செய். உனது பதிவுகளை இறகின் செயல்பாட்டோடு பொருத்திப் பார்க்கவும். 'இறகின் செயல்பாடு' எனும் தலைப்பில் நீ அறிந்ததை தகவல் அட்டவணையில் பதிவு செய்.

2. இறகுப் பரப்பை ஆய்வு செய். அது ஒரு உறுதியான அமைப்பாக உள்ளதா? குழல் தண்டு இறகின் இறகுப்பரப்பு பற்றிய உனது விளக்கத்தை 'இறகின் அமைப்பு' எனும் தலைப்பில் தகவல் அட்டவணையில் பதிவு செய்.

3. குழல் தண்டு இறகின் படம் வரைக. மையஅச்சு, இறகுப்படலம், இறகிழைகள் ஆகிய பாகங்களைக் குறிக்கவும். உன்னுடைய வரைபடத்தை உண்மையான இறகுடன் ஒப்பிட்டுப்பார்க்கவும்.